



프로젝트 기획서

※ 상태	완료
📅 기간	@November 21, 2025 → November 27, 2025
👥 담당자	양원선 태화 김 Jungsu
📎 관련 회의록	2025.11.24, 2025.11.27
☰ 선택	문서

1. 기술개요

1-1) 개발 주제

- 사용자의 스타일·계절·색감 선호도 기반 개인 맞춤 향수 추천 웹 서비스

1-2) 기술 개발의 필요성

- 향수 선택의 어려움

- '한국 화장품 미용 학회지' 연구 결과, 소비자의 향수 관심·사용 빈도는 높지만, 향수의 정보·성분·특성과 같은 전문적 정보에 대한 이해도는 매우 낮음

- 향수 선택 고려 요소

- 1위: 향이 내 취향에 맞는지 — 67.9%
 - 가장 중요한 결정 요인. “내가 좋아하는 향인지”가 핵심 기준
- 2위: 내가 추구하는 이미지와 맞는지 — 39.0%
 - 캐주얼·로맨틱·시크 등 나의 이미지와 조화되는 향인지도 중요한 선택 기준으로 떠오름

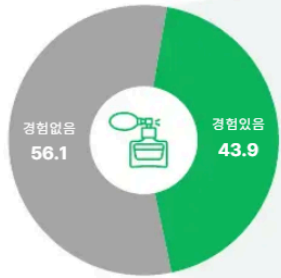
향수 구매 시 가장 중요한 고려 요소는 향이 취향·추구미에 맞는지 여부로, 향수가 개성 표현의 수단임을 드러냅니다

최근 1년간 10명 중 4명 이상이 본인이 직접 사용하기 위해 향수를 구매했습니다.

특히 30대가 추구하는 이미지에 맞는 향을 중시하는 경향이 두드러집니다

최근 1년 향수 구매 경험

[Base: 전체응답자, N=1000, 단일응답, %]



구매시 중요하게고려하는 요소

[Base: 최근 1년 내향수를구매한자, N=439, 순위형응답(1~3순위), %]

[제품] 향이내 취향에 맞는지	67.9
[제품] 향이내가 추구하는 이미지와 맞는지	39.0
[제품] 향의 지속력이 좋은지	38.0
[제품] 내가사용하던제품과 함께쓰기 좋은지	16.6
[가격] 예산에 맞는 제품인지	16.2
[사용경험/후기] 내가 사용하던 제품 또는 브랜드인지	13.0
[사용경험/후기] 인터넷/소셜사이트 후기가 좋은 제품/브랜드인지	9.6
[브랜드/가치] 인지도가 높은 브랜드인지	9.1
[가격] 가격 할인을 제공하는지	8.9
[사용경험/후기] 주변가족/지인이 추천해준제품 또는 브랜드인지	8.2

* 구매시 중요하게고려하는요소는응답률 8% 이상만제시함

opensurvey 14

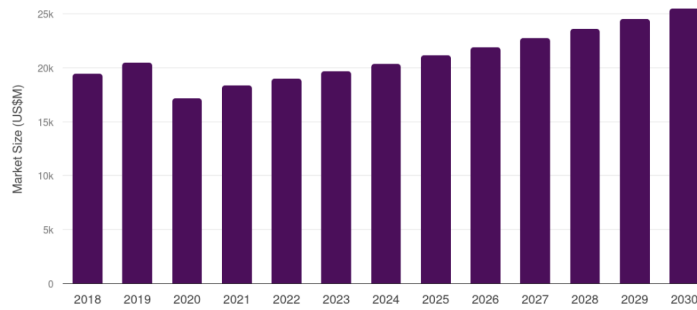
https://blog.opensurvey.co.kr/article/beauty-2025-2/?utm_source=chatgpt.com

1-3) 국내외 동향

- 향수 시장 빠른 성장

- 국내
 - [H&I글로벌리서치 자료] 한국 향수 시장 규모는 2024년 약 1조원 달성, 2033년까지 연평균 약 5%의 성장률 기대
- https://www.globalresearch.co.kr/insight/perfume-market-imarc/?utm_source=chatgpt.com
- 해외 - 유럽
 - 2024년도 약 29조 9000억원 달성, 2030까지 연평균 약 3.8%의 성장률 기대

Europe perfume market, 2018-2030



- 향수 브랜드와 제품의 증가

- 국내 (2024년10월 ~ 2025년 3월)
 - 올리브영 : 브랜드 수 6.74% 증가, 제품 수 3.45% 증가
 - 네이버 : 브랜드 수 4.9% 증가, 제품 수 6.7% 증가
- 해외
 - [영국 여성 패션 잡지 Marie Claire] 하루 평균 약 6개의 새로운 향수 출시 → 전세계적으로 빠른 제품 출시 속도

⇒ 향수 브랜드와 제품이 늘어남에 따라 더 정교하고 정확한 향수 추천 시스템을 요구

- 다양한 향수 추천 시스템의 등장

- 국내
 - AI 향수 추천 시스템
 - 전문가 상담 기반 추천(퍼퓸그래피, AC'SCENT), 소비자의 향조 취향 반영 추천(어코다)
- 해외
 - 사진/기분/추억 기반 향수 추천(Scentgenie), 성격/향 취향 기반 맞춤 향수 설계(The Elixir)

1-4) 경쟁업체 현황

번호	서비스명	추천 방식	특징	URL
1	퍼퓸그래피 (Perfumegraphy)	온라인 전문가 1:1 추천 + 자체 DB 기반 알고리즘 준 비	장점: 실제 전문가 의 상담으로 정확 성 높음 단점: 사람이 직접 답변을 하는 것이 기 때문에 시간이 오래걸림	https://perfumegraphy.com

번호	서비스명	추천 방식	특징	URL
2	Studio fragrance	주관적 감정 표현 이미지에 대한 자연어 입력 + 성별 선택	장점 : 단순한 입력 단점 : 결과에 대한 신뢰도 부족	https://www.studiofragrance.co.kr
3	AC'SCENT(악센트)	이름, 성별, 스타일 취향, 성격 특성, 개성표현(자연어), 이미지 업로드 오프라인 1:1 전문가 추천	장점 : 사용자에게 대한 다양한 질문을 통해 디테일한 추천 가능 오프라인으로 전문가 추천 예약 가능 단점 : 정확성이 낮음, 자사 제품 내에서 추천하다 보니 범용성이 낮음	https://acscent.co.kr
4	어코다(accorda)	이름, 성별, 향조, 브랜드 선택을 통한 추천	장점 : 상황에 따른 향수를 간단하게 알아볼 수 있다. 단점 : 향수의 기본적인 지식을 요구	https://accorda.kr/

2. 사업화 추진전략

2-1) 현황, 한계점 및 개선방안

- 현황 & 한계점

현재 업체들의 4가지 향수 추천 방식과 구조적 한계

추천 방식	특징	문제점(아쉬운 점)
전문가 추천 방식	전문가와 의 실시간 상담을 통해 향수를 추천 받는 방식	답변까지 시간이 걸리고 전문가의 주관적 의견이 개입됨 → 사용자의 실제 취향 반영이 어려움
간단 설문 및 자연어 입력 기반 추천	성별·키워드·문장 등 간단 정보를 입력하면 자동 추천	질문이 단순해 사용자 정보를 깊이 있게 반영하기 어려움 → 세밀한 취향·상황·무드 반영 불가
AI 선택형 자동 추천	향조·브랜드 등 특정 선택지를 조합해 추천 리스트 제시	향조·브랜드 등 사전 지식 요구 초보 사용자는 진입장벽 높음, "왜 이 향수인지" 설명 부족

추천 방식	특징	문제점(아쉬운 점)
다중 입력(취향+이미지) 기반 자사 제품 추천	사용자 취향과 이미지를 분석하 되, 자사 제품 중심으로 추천 수행	계절·상황 등 맥락 반영 근거 부족, 자사 제품 기반이라 범용성 떨어짐

- 개선방안

1. 개인화 추천 정확도 향상

- 사용자 고유의 취향과 상황을 반영하여 맞춤형 추천 정확도를 강화

2. 개인 맞춤형 추천 향수 설명

- 모든 사용자에게 동일하게 제공되는 문구가 아닌 사용자 별로 맞춤형 추천 설명 제공

서비스	전문가 상담	이미지 기반 개인 화 향수 추천	색감과 계절을 반 영 향수 추천	향수 선물 추천	리뷰 및 피드백을 통한 AI모델 재학 습
퍼퓸그래피	□	X	X	X	X
Studio fragrance	X	X	X	X	X
AC'SCENT(악센 트)	□ (오프라인)	□	X	X	X
어코다(accorda)	X	X	X	□	X
MyPerfume	X	□	□	□	□

2-2) 차별화 전략

- 스타일 기반 개인화 (상의/하의/원피스 이미지 x 특징 추출)

- 내용 설명
 - 사용자가 상의/하의/원피스의 카테고리,색감 선택을 통해 어울리는 향수 추천
- 장점 및 차별점
 - 향조 용어나 전문 지식이 없어도, 이미지와 색감 선택만으로 향수 추천이 가능하도록 설계
 - 사용자가 취향이나 분위기를 텍스트로 설명해야 했던 기존 방식의 부담을 줄이고, 시각적 선택을 통해 직관적으로 스타일을 표현할 수 있음

- 계절 기반 향조 추천

- 내용 설명
 - 사용자가 향수를 사용할 계절에 어울리는 향수 추천
- 장점 및 차별점
 - 기존의 향조, 브랜드, 취향 중심으로 추천하는 서비스와 달리,

계절은 기온에 따라 향의 확산, 지속력이 달라지기 때문에 향수의 핵심 고려 요소를 반영하여 추천 가능

- 향수 선물 추천

- 내용 설명
 - 사용자가 선물 대상의 관계, 상황, 스타일 비선호 향조를 선택하여 선물 향수 추천
- 장점
 - 향수를 잘 모르는 사용자도 상대방의 정보 입력을 통해 안전하고 편리한 선물 추천 가능
- 다른 서비스와의 차별점
 - 단순 인기 향수 리스트 수준을 넘어서 상대방과의 관계, 비선호 향조를 반영하여 향수 선물을 추천하는 방식에서 차별점을 가짐

- 개인 맞춤형 설명

- 내용 설명
 - 사용자가 선택한 스타일 이미지, 색감, 계절, 비선호 향조 데이터들을 통해 왜 사용자에게 해당 향수가 어울리는지 사용자별 맞춤 설명
- 장점
 - 사용자가 선택한 정보들을 통해 추천 근거를 제시하며 신뢰감과 설득력을 높일 수 있음
- 다른 서비스와의 차별점
 - 기존 시스템은 모든 사용자에게 획일적인 향수 설명을 제공, 이 시스템은 사용자별 상세한 추천 이유를 설명한다는 점에서 차별점을 가짐

2-3) 사업화 전략

- 광고 큐레이션 수익
- 판매 성과 기반 수수료

3. 세부 내용

기술 개발 목표 및 내용

- 패션 이미지 데이터 분석

	기술	설명
사용자 입력 통합 및 스타일 벡터 생성 기술	사용자 태그 처리 + 메타데이터 매핑 (One-hot, Label Encoding 등)	- 사용자 입력 태그 정보 → 숫자화(Feature Encoding) - 이미지 선택 → 해당 JSON 메타데이터 자동 연결

	기술	설명
		- 태그 기반 벡터 + JSON 기반 벡터 = 사용자 스타일 벡터
스타일 분류 모델 개발	LightGBM, CatBoost	사용자가 선택한 상, 하의 이미지를 종합적으로 분석하여 어떤 스타일인지 판단 - 정답(y) = 룩 전체 스타일 - 입력(X) = 상의 + 하의의 모든 JSON 속성(종류/색상/소재/스타일 등)
	전처리	- 스타일 그룹별 최빈값을 활용한 결측치 처리 - 상의 + 하의 색상 조합, 핏 조합 파생변수 생성 - 범주형 변수 인코딩 - 데이터 불균형 처리(Class Weight 적용) - 데이터 보강 및 정제(결측치가 많은 컬럼 제외)

• 향수 데이터 분석 및 구축

	기술	설명
향수 관련 데이터 수집	- Crawling	- <u>Fragrantica</u> (글로벌 향수 데이터베이스이자 커뮤니티 플랫폼)에서 향수 상세 정보·노트 구성·사용자 리뷰·계절 적합도(%) 등의 정보 수집

• 패션-향수 데이터 통합 기술 및 RAG 기반 추천 근거(Explanation) 생성

	기술	설명
스타일-향조 매핑 데이터 구축	Python(pandas)	스타일·향수 무드 관련 논문 데이터를 기반으로, pandas로 분석하여 스타일-향조 매핑 데이터 구축
Matching 알고리즘에 Relation Matrix(pref mapping) 적용	무드,스타일,향조 벡터화 (Embedding), Python, numpy·pandas	설문 기반 스타일-향조 Relation Matrix와 벡터화된 무드,스타일,향조 Feature의 유사도,선호도 점수를 numpy·pandas로 계산해 최종 추천 점수를 내는 Matching 알고리즘을 구현
RAG 기반 추천 근거 (Explanation) 생성	향수·스타일 지식베이스 (Embedding DB) + 벡터 검색 (Vector Search) + LLM	향수의 향조, 무드, 정보와 스타일-향조 매핑 결과를 지식베이스로 저장하고, 벡터 검색과 LLM을 이용해 해당 스타일에 어떤 향조와 향수가 어울리는지 추천 이유를 알려주는 RAG 기반 설명 기능 구현